

Test Tema 75 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. En un sistema OLAP la información está almacenada en estructuras denominadas:

- a) Hipercubos
- b) Metaversos
- c) Hipertablas
- d) Multicubos

2. ¿Cual de estos gestores de Bases de datos es NoSQL?

- a) SqlServer.
- b) MongoDB.
- c) Informix.
- d) Oracle.

3. ¿Cuál es la norma que establece una guía para la implantación de sistemas de indicadores?

- a) UNE 66157
- b) UNE 66107
- c) UNE 66175
- d) Ninguna de las anteriores

4. Seleccione cuál de los siguientes tipos de bases de datos NO es NoSQL

- a) Base de datos clave-valor
- b) Base de datos en grafo
- c) Base de datos multidimensional
- d) -

5. En un datamart, las tablas que representan los conceptos de interés mediante los que los usuarios podrán trabajar con la información se corresponden con la definición de:

- a) Tabla de Hechos.
- b) Tabla de Índices.
- c) Tabla de Carga.
- d) Tabla de Dimensiones.

6. Un almacén de datos (Data Warehouse) NO se caracteriza por ser:

- a) Integrado, los datos en el almacén de datos deben integrarse en una estructura consistente.
- b) Orientado por temas, el almacén de datos está organizado de acuerdo con los temas más importantes para la organización.
- c) Variable en el tiempo, los datos en el almacén de datos siempre se cargan con una referencia temporal bajo la que son válidos.
- d) Volátil, los datos en el almacén de datos son leídos, actualizados y eliminados.

7. El formato BSON:

- a) Es un formato de red básica (Basic System Operating Network) empleada para entornos de alta latencia.
- b) Es un formato de compresión de vídeo de alta eficiencia usado principalmente por las plataformas de streaming H.323.
- c) Es un formato de intercambio de datos usado para su almacenamiento y transferencia en bases de datos MongoDB.
- d) -

8. Qué herramienta se usa para unificar datos de varias bases de datos dispersas

- a) CMI
- b) CDI
- c) KPI
- d) KGI

9. Un problema del modelo dimensional es:

- a) Data Expression.
- b) Data Complexity.
- c) Data Sparsity.
- d) Data Compression.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el tipo de procesamiento conocido como OLAP?

- a) Procesamiento transaccional en tiempo real que consiste en realizar transacciones, es decir actualizaciones y consultas a la base de datos con un objetivo operacional.
- b) Procesamiento analítico en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones, exclusivamente de consulta, en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información.
- c) Procesamiento analítico en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones de consulta y actualización, en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información.
- d) Procesamiento transaccional en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones, de consulta y actualización, con el objetivo de realizar informes y resúmenes para el apoyo en la toma de decisiones.

11. Según la definición de B. Inmon, ¿qué característica de las siguientes NO es correcta para un Data Warehouse?

- a) Integrado.
- b) Histórico.
- c) Volátil.
- d) Temático.

12. ¿A qué se refiere el término de 'Sistema de reporting'?

- a) Un sistema de denuncias públicas empleando soluciones TIC que permiten garantizar el anonimato.
- b) Un mecanismo de protección a los denunciantes para evitarles represalias.
- c) Una técnica de ventas.
- d) Una solución que busca satisfacer las necesidades de información de la organización.

13. ¿Cuál de los siguientes no es un operador en el análisis de los almacenes de datos multidimensionales?

- a) Duck.
- b) Drill.
- c) Roll.
- d) Slice & dice.

14. Indique cuál de los siguientes elementos NO se asocia a un sistema datawarehouse:

- a) Un motor de transacciones.
- b) Las herramientas de Extracción, Transformación y Carga de datos.
- c) Las herramientas de explotación analítica de la información.
- d) La base de datos multidimensional.

15. Respecto a las herramientas, técnicas y terminología OLAP indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Trata de la síntesis, el análisis y la consolidación dinámica de grandes volúmenes de datos multidimensionales.
- b) Las herramientas OLAP más eficientes en tiempo de respuesta trabajan sobre base de datos relacionales.
- c) Las bases de datos multidimensionales almacenan los datos de forma parecida a como lo hace una hoja de cálculo aunque, a diferencia de éstas, es común que utilicen más de dos dimensiones.
- d) Se puede establecer una jerarquía de niveles en cada dimensión para representar diversos grados de detalle.

16. Los sistemas OLAP:

- a) Están compuestos por una serie de almacenes operacionales de datos activos integrandolos desde múltiples fuentes.
- b) Están formados por herramientas para la elaboración de informes y listados a partir de la información de los datawarehouses y datamarts.
- c) Están constituidos por bases de datos orientadas al procesamiento analítico.
- d) Están constituidos por bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones.

17. Indique la respuesta correcta. En el ámbito de los sistemas Data Warehouse, en el proceso denominado ETL (extracción, transformación y carga):

- a) El proceso de extracción necesita un repositorio intermedio de datos habilitado necesariamente mediante un sistema de ficheros.
- b) El proceso de carga se encarga, entre otras tareas, de estructurar los datos y adecuar sus formatos al modelo definido en el almacén de datos.
- c) El proceso de ETL se debe diseñar de forma específica para cada data-warehouse y las fuentes de información que lo conforman.
- d) El proceso de transformación tiene en consideración, entre otros factores, el orden de la carga de los datos y las dependencias existentes entre ellos.

18. ¿Cuál de estos benchmarks se emplea para medir la capacidad de OLTP para una determinada configuración hardware y software?

- a) TPC-C.
- b) TPC-R.
- c) TPC-H.
- d) TPC-A.

19. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de OLAP (On-Line Analytical Processing)?

- a) ROLAP (Relational On Line Analytic Processing).
- b) SOLAP (Spiral On Line Analytic Processing).
- c) MOLAP (Multidimensional On Line Analytic Processing).
- d) HOLAP (Hybrid On Line Analytic Processing).

20. ¿Cuál de los siguientes NO es un servidor OLAP?

- a) Microstrategy OLAP Services.
- b) MDX OLAP server.
- c) Oracle Database OLAP.
- d) Mondrian OLAP Server.

21. En relación con los entornos OLAP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) Los sistemas MOLAP son capaces de almacenar mas información que los ROLAP.
- b) Los sistemas ROLAP son multidimensionales.
- c) Los sistemas ROLAP son capaces de almacenar más información que los MOLAP.
- d) Los sistemas MOLAP son relacionales.

22. Los procesos de un Data Warehouse son:

- a) Elaboración, carga, explotación y análisis.
- b) Extracción, elaboración, carga y explotación.
- c) Extracción, carga, explotación y análisis.
- d) Extracción, elaboración, carga y análisis.

23. ¿Cuál de las siguientes es una operación que implica un cambio en el número de dimensiones contempladas en la visión de un sistema OLAP?

- a) Drill-Across.
- b) Drill-In.
- c) Roll-Up.
- d) Rotación.

24. El algoritmo ID3 es una técnica de minería de datos que se clasifica en el grupo de:

- a) Los modelos estadísticos
- b) Agrupamiento
- c) Los árboles de decisión
- d) Las redes neuronales

25. Utilizando el modo de asistencia como criterio distinguimos varios tipos de Sistema de Soporte a la Decisión o DSS. Indique la respuesta INCORRECTA:

- a) DSS dirigido por cooperación.
- b) DSS dirigido por modelos.
- c) DSS dirigido por comunicación.
- d) DSS dirigido por datos.

26. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Los servicios OLAP son una herramienta de proceso analítico en línea.
- b) Pertenecen al dominio de los almacenes de datos y se encuentra dentro del ámbito, más amplio, de los sistemas de toma de decisiones (DSS) y de los sistemas de información ejecutiva (EIS).
- c) Una de sus principales metas es incrementar la velocidad de recuperación de datos.
- d) Los servicios OLAP son una herramienta de proceso transaccional en línea.

27. ¿En qué consiste el análisis multidimensional de OLAP?

- a) En analizar los mismos datos desde distintas perspectivas.
- b) En consolidar los datos por distintas trayectorias.
- c) En encontrar nuevas relaciones entre variables.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

28. De acuerdo a las operaciones que se requieran desarrollar, los Data Marts pueden adoptar diversas arquitecturas, señale la característica correspondiente a la arquitectura Top-Down:

- a) Se definen previamente los Data Marts (DM) y luego se integran en un Data Warehouse (DW) centralizado. Los DM se cargan a través de procesos ETL.
- b) Se define previamente un DW y un DM principal que se cargan a través de procesos ETL. El DW alimentará a otros DW, y el DM principal alimentará a otros DM.
- c) Se define una base de datos (BD) principal que se carga mediante procesos ETL desde todas las BD corporativas, esta BD alimenta en exclusiva a todos los DM y DW existentes.
- d) Primero se define el DW, el cual es cargado a través de procesos ETL y luego este alimenta a los diferentes DM. Cada DM recibirá los datos que correspondan al tema/departamento que traten.

29. Un Datamart:

- a) Es una Base de Datos.
- b) Es más grande (en volumen de datos) que un Datawarehouse.
- c) Usa Sistemas de Gestión de Base de Datos multidimensionales.
- d) Todas son falsas.

30. Entre las siguientes bases de datos NoSQL, indique cuál de ellas es orientada a grafos:

- a) Cassandra
- b) Redis
- c) Neo4j
- d) MongoDB

31. Una base de datos especializada, departamental, orientada a satisfacer las necesidades específicas de un grupo particular de usuarios es:

- a) OLAP.
- b) Datamining.
- c) Datawarehouse.
- d) Datamart.

32. En relación a la minería de datos, ¿cuál es el acrónimo de un lenguaje de marcado de texto basado en XML, creado para el intercambio de modelos predictivos?

- a) PXML
- b) PDML
- c) PMML
- d) PTML

33. ¿Qué técnica de minería de datos se utiliza para predecir valores futuros cuyo resultado es un valor numérico o continuo?

- a) Visualización.
- b) Clustering.
- c) Asociación.
- d) Regresión.

34. Comparando las dos arquitecturas diferentes para los sistemas OLAP: relacional y multidimensional es cierto que:

- a) Los sistemas multidimensionales delegan la información entre tiempo de respuesta y el proceso batch al diseño del sistema.
- b) Los sistemas multidimensionales generalmente son adecuados para diez o menos dimensiones.
- c) Los sistemas multidimensionales soportan análisis OLAP contra grandes volúmenes de datos elementales.
- d) Los sistemas multidimensionales pueden crecer hasta un gran número de dimensiones.

35. El software MongoDB:

- a) Almacena información mediante documentos.
- b) Almacena información mediante grafos.
- c) Almacena información como pares clave-valor
- d) Almacena información en tablas usando filas y columnas.

36. Seleccione la opción más correcta respecto a las técnicas PET

- a) Son las siglas de Privacy Enhancing Technologies.
- b) Posee análisis federado.
- c) Se usan herramientas de ofuscación.
- d) Todas las anteriores son correctas.

37. Cuando se quiere simular una base de datos multidimensional con una base de datos relacional y hay jerarquías en las dimensiones, lo más adecuado es el:

- a) Esquema en estrella.
- b) Esquema en tornillo.
- c) Esquema de hechos.
- d) Esquema en copo de nieve.

38. ¿Qué sistema contiene datos almacenados en bruto?

- a) Data Warehouse.
- b) Data Lake.
- c) Data Mesh.
- d) Data Business Intelligence.

39. ¿Cuál de las siguientes sería una herramienta apropiada para visualizar datos en un proyecto de BI (Business Intelligence)?

- a) Filezilla.
- b) Microsoft Power BI.
- c) Jmeter.
- d) Artifactory.

40. De acuerdo con el modelo de cuadro de mando (Balanced Scorecard) de Kaplan y Nolan, ¿cuál de las siguientes respuestas sería la correcta?

- a) La implantación de un cuadro de mando se debe realizar estableciendo objetivos que se deben trasladar a indicadores o medidas específicas.
- b) El cuadro de mando permite a los gestores priorizar las expectativas de los clientes sobre la situación financiera de la organización.
- c) El cuadro de mando permite a los gestores priorizar la situación financiera de la organización sobre las expectativas de los clientes.
- d) El cuadro de mando se establece teniendo en cuenta cinco perspectivas distintas: clientes, accionistas, perspectiva interna de la organización, innovación-aprendizaje y perspectiva financiera.

41. ¿Cuál de las siguientes utilidades permite realizar minería de datos?

- a) JDataMiner.
- b) Cubos OLAP de Excel.
- c) VNC.
- d) Extract to Learnt by SQLServer.

42. ¿Cuál de las siguientes opciones representa tipos de modelos dimensionales?

- a) Modelo en estrella.
- b) Modelo Copo de nieve.
- c) Constelaciones.
- d) Todos son modelos dimensionales.

43. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a características asociadas a la información manejada en Big Data?

- a) Verticalidad, variedad y velocidad.
- b) Verticalidad, voracidad y variedad.
- c) Volumen, voracidad y velocidad.
- d) Volumen, variedad y velocidad.

44. Si el objetivo al plantear una consulta de data mining es obtener reglas de predicción orientadas a la toma de decisión:

- a) Es indiferente que técnica se utilice.
- b) Se debe disponer de una buena herramienta de cálculo de asociaciones.
- c) Se tiene que distinguir entre la variable que se va a predecir y las variables que se utilizarán para tal predicción.
- d) No hay en el estado actual de la tecnología data mining ningún enfoque adecuado para ese problema.

45. En el contexto de Almacén de datos (Data Warehouse) la creación de subconjuntos de la información contenida en el Data Warehouse central o maestro, se identifica con:

- a) Data Marts.
- b) Metadata.
- c) Middleware.
- d) Cubos OLAP.

46. Las especializaciones de los sistemas de Datawarehouse orientadas a departamentos o áreas de negocio concretas se denominan:

- a) Data Marts.
- b) Data Cleansing.
- c) Data Mining.
- d) Metadata.

47. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un data warehouse, según la definición de Inmon?

- a) Orientado a un tema
- b) Integrado
- c) Invariante en el tiempo
- d) No volátil

48. Los procesos que permiten a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio, se denominan:

- a) ETL
- b) OLTP
- c) OLAP
- d) Big Data

49. ¿Cuál no es una característica esencial del Datawarehouse?

- a) Orientado por temas
- b) Independiente del tiempo
- c) No volátil
- d) Integrado

50. Las tablas primarias en el modelo dimensional de un Datawarehouse y que contienen los valores y metricas se conocen como:

- a) Tablas de dimensiones.
- b) Tablas maestras.
- c) Tablas de hechos.
- d) Tablas externas.

51. Los módulos de software que se utilizan para extraer, transformar y cargar los datos de un sistema operacional a un sistema datawarehouse para realizar tareas de explotación y análisis de datos se denominan:

- a) Sistemas ETL.
- b) Sistemas transaccionales.
- c) Sistemas de comunicaciones de datos.
- d) Sistemas ILM.

52. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO identifica a un servidor OLAP?

- a) icCube.
- b) Essbase.
- c) Oracle HyperCube.
- d) Mondrian OLAP server.

53. ¿Cuál de las siguientes herramientas generan informes dentro del área de Business Intelligence?

- a) Eclipse BIRT
- b) Palo
- c) SpagoBI
- d) Todas las anteriores son ciertas

54. ¿Qué operación OLAP (OnLine Analytical Processing) permite reducir las dimensiones de un cubo?

- a) Roll-up.
- b) Drill-down.
- c) Slice.
- d) Dice.

55. Entre las ventajas de un Datawarehouse NO se encuentra:

- a) Reducir el tiempo de respuesta de los sistemas operacionales.
- b) Presentar una visión única de la información de una empresa.
- c) Permitir que los usuarios sean autosuficientes para satisfacer sus propias necesidades de información.
- d) Facilitar la implementación de cuadros de mando.

56. Las actividades clave del data warehousing son:

- a) Recepción, almacenamiento, proceso y presentación.
- b) Extracción de datos, almacenamiento de datos, OLAP, minería de datos y acceso a los datos.
- c) Carga de datos de prueba, entrenamiento, inferencia del conocimiento, carga de datos reales y cálculo de decisiones.
- d) Gestión de los medios físicos de almacenamiento, localización transparente de los datos y salvaguarda y restauración automáticas.

57. Qué característica no es propia de un Data Lakehouse.

- a) Trasmisión de datos.
- b) Apertura.
- c) Cierre.
- d) Desacoplamiento.

58. Las principales características de un almacén de datos son:

- a) Organizado en torno a procesos, integrado, inpendiente del tiempo, no volatil
- b) Organizado en torno a temas, integrado, independiente del tiempo, volatil
- c) Organizado en torno a temas, integrado, dependiente del tiempo, no volatil
- d) Organizado en torno a procesos, integrado, dependiente del tiempo, volatil

59. ¿Qué categoría de sistema OLAP está basado u orientado a la web?

- a) SOLAP.
- b) DOLAP.
- c) WOLAP.
- d) RTOLAP.

60. Referido a OLAP, ¿cuál es el significado más aproximado de Drill-Across?

- a) Navegar hacia un mayor nivel de agregación.
- b) Moverse entre cubos.
- c) Descender a un menor nivel de agregación.
- d) Elección del número de dimensiones a visualizar.

61. En los Esquemas de copo de nieve:

- a) Existe redundancia.
- b) No se ahorra espacio.
- c) No existe una tabla de hechos central.
- d) Las tablas están normalizadas.

62. Bill Inmon, padre del Data Warehousing, define éste como:

- a) Una colección de datos orientada a materias, integrada, no volátil y variante en el tiempo, destinada a ayudar a la toma de decisiones de gestión.
- b) Un sistema automático de ayuda a la decisión que implanta la teoría de la decisión multicriterio discreta.
- c) Una secuencia convergente de refinamientos sobre un conjunto diverso de soluciones a un problema de gestión.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

63. Un Datamart es:

- a) Un proveedor de datos de pago vía Internet.
- b) Una versión reducida del datawarehouse, adscrita a un solo departamento de la organización.
- c) Una aplicación para el mantenimiento de la coherencia de los datos.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

64. ¿Qué principio recoge la Unión Europea respecto a los espacios de datos? Seleccione la opción correcta.

- a) Soberanía de los datos.
- b) Igualdad de condiciones.
- c) Infraestructura descentralizada.
- d) Todas las anteriores son correctas.

65. Entre las características del Data Warehousing se encuentra:

- a) Estar orientado a objetos.
- b) Los datos de la empresa no son modificados.
- c) Estar destinado a ayudar a la toma de decisiones de gestión.
- d) Son ciertas las respuestas 'b' y 'c'.

66. OLAP significa:

- a) On-Line Automatic Prediction.
- b) On-Line Analytical Prediction.
- c) On-Line Automatic Processing.
- d) On-Line Analytical Processing.

67. La operación que permite navegar hacia un mayor nivel de agregación en dimensiones en un Datawarehouse se conoce como:

- a) Drill-Down.
- b) Roll-Up.
- c) Drill-Through.
- d) Slice and Dice.

68. La creación de una vista lógica unificada de los datos, aun cuando éstos estén dispersos entre varias bases de datos físicas, para así disponer de un único modelo de trabajo de los datos de la organización, es una manera de definir:

- a) Un almacén de datos.
- b) Un sistema OLAP.
- c) Un sistema de información a la dirección.
- d) Una base de datos.

69. Al conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento de soporte a la toma de decisiones sobre el negocio se denomina:

- a) Inteligencia de negocio.
- b) Big Data.
- c) Cuadro de mando integral o estratégico.
- d) Minería de datos.

70. ¿Qué estructura comúnmente adopta un Data Lake?

- a) Schema on read.
- b) Schema on write.
- c) Schema on secure.
- d) Schema on update.

71. ¿Qué características se exige a un sistema OLTP?

- a) Capacidad del sistema para recuperar rápidamente su funcionamiento en caso de fallo.
- b) Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria haya concluido.
- c) Si una transacción resulta abortada, debe restituirse el anterior estado válido de los datos.
- d) Todas las anteriores.

72. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es más idónea para definir un sistema de Workflow:

- a) Se trata de un sistema de invocación en la ejecución de operaciones de entrada salida
- b) Se trata de una herramienta para mejorar la ejecución y el control de los procesos de negocio
- c) Se trata de una herramienta para el dibujo de diagramas de flujo
- d) Se trata de una herramienta que nos permite establecer prioridades en una cola de trabajo

73. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una herramienta ETL (Extract Transform and Load) open source:

- a) Business Intelligence
- b) Informatica Power Center
- c) SAS ETL Studio
- d) Pentaho Data Integration (Kettle ER.)

74. Señalar cuál de las siguientes no es una operación analítica básica en un sistema OLAP:

- a) Actualización.
- b) Agregación.
- c) Drill-down.
- d) Slice-Dice.

75. ¿Qué tecnología permite almacenar datos en su forma original, estructurada o no estructurada, para su posterior análisis?

- a) OLTP.
- b) Data warehouse.
- c) Data lake.
- d) -

76. Un objeto de base de datos de tipo "blob" es

- a) Un puntero a un objeto binario almacenado fuera de la BBDD.
- b) Un conjunto de datos que ha quedado dañado, pero sigue ocupando espacio de almacenamiento en la base de datos.
- c) Un objeto binario almacenado en la base de datos.
- d) -

77. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de sistema OLAP (Online Analytical Processing)?

- a) HOLAP, Hybrid OLAP
- b) MOLAP, Multidimensional OLAP
- c) ROLAP, Relational OLAP
- d) BOLAP, Business OLAP

78. En el contexto de los sistemas Datawarehouse y DataMart seleccione la frase correcta:

- a) El análisis dimensional de los datos corporativos mediante técnicas de OLAP no puede implementarse sobre bases de datos relacionales.
- b) Las bases de datos relacionales incorporan de manera estructural la jerarquía entre sucesivos niveles de una dimensión.
- c) Los modelos en copo de nieve utilizan tablas de hechos y tablas de dimensiones para el análisis de los datos corporativos.
- d) Los almacenes de datos departamentales (DataMart), a diferencia de los almacenes corporativos (Datawarehouse), no requieren procesos previos de ETL (extracción, transformación y carga).

79. Indique qué solución tiene una mayor rapidez de repuesta para consultas multitabla:

- a) OLAP
- b) OLTP
- c) ETL
- d) OLTA

80. El termino ETL se refiere a:

- a) Extraction, Transfer & Labeling.
- b) Explanation, Transformation & Loading.
- c) Extraction, Transformation & Loading.
- d) Extraction, Transfer & Loading.

81. En relación a las bases de datos NoSQL, es falso que:

- a) Generalmente están diseñadas para escalar verticalmente utilizando sistemas mainframes en lugar de clústeres distribuidos.
- b) Las siglas NoSQL significan Not Only SQL y en general cada sistema tiene su propio lenguaje de consulta en lugar de utilizar SQL
- c) Se suele decir que cumplen las propiedades BASE en contraposición de las ACID
- d) Los tipos principales de bases de datos NoSQL son: de clave valor, orientadas a columnas, orientadas a documentos y grafos.

82. En el contexto de Almacén de datos (Data Warehouse) a los subconjuntos de datos para áreas específicas se le llama:

- a) Metadata.
- b) Data Marts.
- c) Data Ware.
- d) Data Store.

83. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ROLAP es INCORRECTA?

- a) Es preferible a MOLAP cuando se tienen grandes volúmenes de datos
- b) Es más eficiente que MOLAP en cuanto a la rapidez de respuesta ante consultas de usuarios
- c) Se implementa sobre sistemas de bases de datos relacionales
- d) El motor ROLAP crea los cubos de datos dinámicamente en tiempo de ejecución

84. En el sistema de archivos HDFS (Hadoop Distributed File System), cuál de las afirmaciones NO es correcta:

- a) Es un sistema de archivos distribuido.
- b) HDFS fue diseñado para gestionar archivos grandes.
- c) HDFS requiere de un sistema RAID para conseguir fiabilidad.
- d) HDFS ha sido diseñado para ser compatible con varios sistemas operativos y plataformas hardware.

85. Seleccione qué tecnología no es usada en técnicas PET

- a) Entornos de ejecución de confianza.
- b) Identificación Workflow idóneo.
- c) Anonimización.
- d) Cifrado homomórfico.

86. Para llegar a un esquema ROLAP en copo de nieve (snowflake) a partir de uno en estrella, se realizará un proceso de:

- a) creación de nuevas jerarquías.
- b) partición de la tabla de hechos.
- c) agregación (rollup) de miembros en una o más dimensiones.
- d) normalización de las tablas de dimensiones.

87. En el contexto de Almacén de datos (Data Warehouse) la creación de "duplicaciones" locales o departamentales basadas en subconjuntos de la información contenida en el Data Warehouse central o maestro, se identifica con el término:

- a) Data Marts
- b) Metadata
- c) Middleware
- d) DataWare

88. La operativa "slice and dice" de OLAP permite:

- a) Seleccionar filas en una hoja de cálculo.
- b) Obtener subconjuntos de las vistas multidimensionales.
- c) Representar gráficamente modelos de datos.
- d) -

89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre data-warehouse es verdadera?

- a) Los datos se agregan en conjuntos.
- b) La actualización de los datos se hace principalmente en tiempo real.
- c) Están orientados a procesos.
- d) Únicamente se puede realizar data-mining sobre un sistema data-warehouse.

90. El subconjunto de datos de un Almacén de Datos se denomina:

- a) Data Warehouse.
- b) OLAP.
- c) Data Mart.
- d) Data Mining.

91. En minería de datos, un Esquema Estrella:

- a) No tiene en cuenta elementos temporales tales como la fecha asociada a la información.
- b) Es una forma de representar la arquitectura física del sistema OLAP.
- c) Es una técnica de diseño de bases de datos relacionales que sirve para simular el funcionamiento de bases de datos multidimensionales.
- d) Representa la centralización de la información en un solo SGBD para posibilitar su explotación ndimensional.

92. ¿Qué principio recoge la Unión Europea respecto a los espacios de datos? Seleccione la opción correcta.

- a) Soberanía de los datos.
- b) Independencia de los datos.
- c) Parcialidad de los datos
- d) Agilidad en los datos.

93. De acuerdo al Garner Group, la transformación de los datos de la compañía en conocimiento para obtener una ventaja competitiva se define como:

- a) Business Intelligence.
- b) Data Mining.
- c) ETL.
- d) Balanced Score Card.

94. ¿Qué tipo de sistema OLAP almacena físicamente la información sobre tecnología relacional?

- a) HOLAP.
- b) ROLAP.
- c) NOLAP.
- d) MOLAP.

95. ¿Qué zona no es usada generalmente en la construcción de un Data Lake?

- a) Laboratory.
- b) Bronze.
- c) Gold.
- d) Platinum.

96. El análisis multidimensional se fundamenta en modelar la información en dimensiones, hechos y medidas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) Las dimensiones corresponden a un conjunto de elementos con características comunes que responden a una pregunta de negocio. Representan diferentes perspectivas de análisis.
- b) Los hechos identifican los valores de las medidas de negocio para una combinación concreta de dimensiones.
- c) Se entiende por granularidad de la información almacenada en una tabla de hechos, el nivel de detalle de dichos datos.
- d) Las dimensiones se organizan en jerarquías. Cada dimensión está en una única jerarquía.

97. Seleccione la tecnología usada en técnicas PET

- a) Privacidad diferencial.
- b) Cifrado homomórfico.
- c) Anonimización.
- d) Todas las anteriores son correctas.

98. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas de datos promueve la descentralización y la responsabilidad de los equipos sobre sus propios dominios de datos?

- a) Lakehouse.
- b) Data fabric.
- c) Data mesh.
- d) -

99. Los sistemas de datawarehousing constituyen el núcleo del tipo de sistema de información:

- a) CRM.
- b) Business Intelligence.
- c) ERP.
- d) PLM.

100. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de un sistema de almacenamiento de datos Data-warehouse?

- a) Almacenamiento de datos históricos.
- b) Alta volatilidad de los datos.
- c) Organización temática de los datos.
- d) Integración del formato de los datos.

101. Un Data lake es:

- a) Un repositorio de almacenamiento con gran cantidad de datos en bruto
- b) Un repositorio de datos operativos diarios de la organización
- c) Una versión reducida del datawarehouse, adscrita a un solo departamento de la organización.
- d) Una base de datos con solo información actual.

102. Dentro del campo de los almacenes de datos, los supermercados de datos o Data Marts:

- a) Son muy volátiles dada la gran frecuencia de actualización.
- b) son una versión especial de Data Warehouse, duplicados en varias máquinas para agilizar el acceso a los mismos, que contienen los datos muy resumidos en una arquitectura distribuida por niveles.
- c) Sólo pueden ser accedidos por el departamento al que pertenecen los datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

103. Indique la respuesta correcta:

- a) Las consultas de OLAP sin ser consultas de data mining permiten la realización de informes para soporte a la toma de decisiones.
- b) Todas las consultas de OLAP son también consultas de data mining.
- c) Las consultas de OLAP sólo pueden realizarse si se ha implementado un hipercubo.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

104. ¿Cuál no es una característica básica de los sistemas OLAP?

- a) Utilizan técnicas multidimensionales para la extracción y el análisis de los datos.
- b) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- c) Ofrecen una visión multidimensional y jerarquizada de los datos.
- d) Están pensados para el análisis y actualización de los datos de forma rápida y jerarquizada.

105. Señale cuál de los siguientes NO es un método de almacenamiento OLAP:

- a) MOLAP.
- b) ROLAP.
- c) HOLAP.
- d) ZOLAP.

106. El data warehousing consiste básicamente en:

- a) En realizar un BPR (Business Processing Re-engineering) mediante el análisis automatizado de los datos corporativos.
- b) En automatizar los procesos de almacenamiento de datos de toda la corporación. El sistema se encarga de situar los datos, de manera transparente, en los medios físicos más adecuados (discos, cintas, etcétera) y de gestionar las copias de salvaguarda.
- c) En generar dinámica y automáticamente, a partir de datos extraídos de todas las B.D. operacionales del sistema, otra base de datos donde se va almacenando información integrada, resumida, consolidada, multidimensional y significativa.
- d) En independizar los datos de la corporación de su localización física, creando un sistema de información virtual que integra todos los datos de la corporación, incluso si están repartidos en diferentes sedes.

107. La operación Pivot sobre un modelo multidimensional consiste en:

- a) Ir de lo específico a lo general mediante la eliminación de un atributo de la consulta, eliminando de esta manera un criterio de análisis.
- b) Bajar por una jerarquía definida en un cubo; es ir de lo general a lo específico.
- c) Seleccionar el orden de visualización de los atributos e indicadores, con el objetivo de analizar la información desde diferentes perspectivas.
- d) Apreciar los datos en menor nivel de detalle, subiendo por una jerarquía definida en un cubo.

108. ¿Qué estructura de almacenamiento utilizaría para guardar en su formato original gran cantidad de datos generados desde diferentes orígenes y de distintas formas?

- a) Data Warehouse.
- b) Data Mart.
- c) Data Lake.
- d) Data Fog.

109. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre una base de datos OLAP es cierta:

- a) Cada datamart podrá tener unas medidas y dimensiones propias y diferentes a los demás.
- b) Todos los datamart deberán tener las mismas medidas y dimensiones.
- c) Los datamart no tienen dimensiones.
- d) La dimensión de los datamart debe ser única, aunque las medidas pueden variar de unos datamart a otros.

110. Elija la respuesta falsa respecto de OLAP:

- a) Implica el uso de técnicas multidimensionales.
- b) Realiza el análisis Offline de los datos.
- c) Puede utilizar bases de datos relacionales.
- d) Puede presentar vistas de los datos en un numero reducido de dimensiones.

111. ¿Cómo se denomina la división de datos y distribución entre diferentes servidores que utiliza MongoDB para escalar una base de datos horizontalmente?

- a) Partition.
- b) Splitting.
- c) Slicing.
- d) Sharding.

112. Los sistemas de almacenes de bases de datos pueden implementarse utilizando diferentes tipos de esquemas físicos: ROLAP, MOLAP, HOLAP, etc. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) En ROLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales.
- b) Ejemplos de sistemas MOLAP son: Informix Metacube u Oracle Discover.
- c) Ejemplos de sistema ROLAP son: Oracle Express o el Hyperion Enterprise.
- d) En MOLAP, físicamente el almacén de datos se construye sobre estructuras basadas en matrices multidimensionales, produciéndose correspondencia entre el nivel lógico y el nivel físico, lo que en general aporta especialización que se traduce generalmente en mayor eficiencia.

113. Respecto a las herramientas de explotación:

- a) Query and reporting' sirve para la elaboración de informes y listados a partir de la información de los almacenes de datos y los datamart.
- b) El cuadro de mando analítico contiene información de toda la organización.
- c) OLAP no es una herramienta de explotación.
- d) A es falsa.

114. ¿Qué componente no es usado en la construcción de espacio de datos?

- a) Conector.
- b) Indexación de procesos.
- c) Catálogo de recursos.
- d) Intercambio seguro de datos.

115. ¿Cuál de los siguientes términos NO está relacionado con los cubos multidimensionales OLAP?

- a) Dimensiones
- b) Copo de nieve
- c) Hechos
- d) Satélite

116. Según la definición de DataWarehouse de William Inmon, señale cuál de las siguientes opciones NO es una característica de este tipo de sistemas:

- a) Integrado: los datos deben integrarse en una estructura consistente.
- b) Temático: los datos se organizan por temas.
- c) Histórico: una variable puede tomar distintos valores en el tiempo.
- d) Volátil: los datos no son permanentes en el sistema.

117. ¿Cuál es un método aceptado de desnormalización de bases de datos?

- a) Vistas materializadas.
- b) Esquemas de copo de nieve.
- c) Cubos OLAP.
- d) Todos los anteriores.

118. En relación al diseño de un Data Warehouse (DW), señale la respuesta incorrecta:

- a) Slicing: selecciona una dimensión en particular de un cubo determinado, cuyo resultado es un nuevo 'sub-cubo'.
- b) Rolling up: permite subir de nivel en la jerarquía, es lo contrario al drilling-down.
- c) Drilling down: es la navegación que permite ir de los datos resumidos a los datos detallados.
- d) Drilling across: permite cambiar la vista a otra jerarquía de diferente nivel.

119. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un Data Mart?

- a) Especializado en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica.
- b) Debe ser alimentado siempre desde un Data Warehouse.
- c) En los Data Mart OLAP la estructura para el análisis de su información se basa en los cubos OLAP.
- d) En los Data Mart OLTP la estructura para el análisis de su información está montada sobre una base de datos OLTP, como en el Data Warehouse.

120. Una de las características de un sistema OLTP es:

- a) Homogeneidad de datos almacenados.
- b) Alto rendimiento en las operaciones de inserción y actualización.
- c) Total organización.
- d) Facilidad para responder a consultas complejas.

121. Señale el modelo de minería de datos que comprueba la validez de las hipótesis establecidas por el usuario:

- a) Modelo de descubrimiento.
- b) Modelo de verificación.
- c) Modelo predictivo.
- d) Modelo de resumen.

122. Un Data Warehouse es:

- a) Una colección de datos invariante en el tiempo y no volátil.
- b) Una colección de datos orientado a temas, integrados, fijos en el tiempo y no volátiles.
- c) Una colección de datos cambiantes en el tiempo y volátil.
- d) Una colección de datos orientado a temas, integrados, cambiantes en el tiempo y no volátiles.

123. En relación a las bases de datos NoSQL, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Generalmente están diseñadas para escalar verticalmente utilizando sistemas mainframes en lugar de clústeres distribuidos
- b) Las siglas NoSQL significan "Not only SQL" y en general cada sistema tiene su propio lenguaje de consulta en lugar de utilizar SQL
- c) Se suele decir que cumplen las propiedades BASE en contraposición a las propiedades ACID
- d) Los tipos principales de bases de datos NoSQL son: de clave valor, orientadas a columnas, orientadas a documentos y de grafos

124. Una actualización de los datos del Data Warehouse consistirá básicamente en:

- a) Modificar los valores de ciertos registros (tuplas de las relaciones subyacentes).
- b) Borrar los registros de tasa de utilización baja.
- c) Inserción de nuevos datos (que eventualmente diferirán de otros ya existentes sólo en la marca temporal).
- d) Un Data Warehouse no se actualiza pues contiene sólo datos históricos.

125. Áreas de información en sistemas Data Warehouse

- a) Staging Area
- b) Operational Data Store
- c) DataMart
- d) Todas las anteriores son ciertas

126. Una base de datos multidimensional:

- a) Es igual que una relacional, solo que con sistema de índices inversos duplicados que acelera los accesos en un 40%.
- b) Está formado por la relación existente entre tablas de hechos y dimensiones.
- c) El término se aplica a las bases de datos con tecnología ISAM, por las múltiples posibilidades que ofrecen.
- d) Únicamente existe cuando las comunicaciones con el servidor han de ser asíncronas en el tiempo.

127. Seleccione la opción CORRECTA de entre las siguientes afirmaciones que hacen referencia al esquema de estrella:

- a) Un esquema de estrella es un modelo de datos que tiene una tabla de dimensiones que contiene los datos para el análisis y está rodeada de las tablas de hechos
- b) En un esquema de estrella la tabla de hechos tendrá siempre una clave primaria simple
- c) Cuando a un esquema en estrella se aplican principios de normalización a una tabla de dimensión, el resultado se conoce como esquema de copo de nieve
- d) El esquema de estrella es un modelo dimensional implementado en una base de datos multidimensional

128. En las bases de datos usadas para data warehousing, ¿qué tipo de esquema es un modelo de datos que tiene una tabla de hechos (o tabla fact) que contiene los datos para el análisis, rodeada de las tablas de dimensiones?

- a) Radio
- b) Estrella
- c) Cubo
- d) Copo de nieve

129. Los sistemas OLTP se utilizan para:

- a) Almacenar gran cantidad de datos de forma integrada, no volátil y variable en el tiempo.
- b) Generar informes para la dirección.
- c) Captura de datos heterogéneos y sin organización de diferentes fuentes.
- d) Agiliza la consulta de grandes volúmenes de datos.

130. ¿Qué técnica utilizaría en un entorno de compartición de datos para garantizar el principio de minimización de datos señalado por el RGPD?

- a) Algoritmos de Compresión.
- b) Pruebas de conocimiento cero.
- c) Indexación de Bases de Datos.
- d) Filtrado Cuántico de Relevancia.